

风电行业深度学习

私募基金研究员二面备战手册（第 0-2 章）

右键更新目录

0 面试先导：3 分钟建立风电认知框架

在私募研究员二面中，面试官通常不会要求你背诵装机数据，而是考察你能否在五分钟内讲清三个问题：这个行业现在处在周期的什么位置、钱在产业链哪一段赚、未来三年最大的预期差在哪。本章用最简结构建立认知框架，后续各章逐层展开。

0.1 风电在新能源版图中的定位

风电与光伏共同构成中国新能源装机的绝对主体。截至 2026 年 3 月底，全国风电累计并网容量 6.55 亿千瓦（其中陆上 6.08 亿千瓦、海上 4722 万千瓦），同比增长 22.4%；同期全国发电总装机约 39.65 亿千瓦，清洁能源装机 24.11 亿千瓦，风电占清洁能源装机的比重超过四分之一。2026 年一季度全国风电新增并网 1577 万千瓦，其中陆上 1555 万千瓦、海上 21 万千瓦，“三北”地区贡献了 75% 的新增装机。

从发电量看，2026 年一季度风电发电量 2857 亿千瓦时，同比增长 1.13%；风电投资完成额 436 亿元，同比大幅增长 72.33%，是全新能源品类中投资增速最快的环节之一。风电的产业地位可以概括为“存量第二大、增量最稳、空间未封顶”：光伏在绝对装机上已经超过风电，但风电凭借更高的利用小时数、更强的出力稳定性与更低的弃电率，在新型电力系统中承担“基荷补充+电量主体”双重角色。

对研究员而言，风电的核心标签是“制造业属性强于光伏、政策属性强于火电”：整机与零部件是典型的重资产制造业，竞争格局决定盈利；下游运营是类公用事业，电价与利用小时决定回报。理解这条“制造业+公用事业”的双重属性，是拆解风电投资逻辑的起点。

0.2 风电投资的三大核心矛盾

矛盾一：需求高景气 vs 盈利低水位。2026 年风电并网连续三个月同比大幅增长（6 月 +183%、7 月 +271%、8 月约 +140%），招标量维持高位（2026 年 1-8 月央国企整机中标 105.98GW），但整机价格仍处于历史低位——2026 年 8 月陆上风机（不含塔筒）中标均价约 1595 元/kW，含塔筒约 2120 元/kW；海上含塔筒均价约 3280 元/kW。量增价稳甚至价跌，是理解当前风电股估值分歧的关键。

矛盾二：陆风存量博弈 vs 海风增量逻辑。陆上风电已进入平价成熟期，逻辑从“抢装”切换为“大基地+分散式+以大代小”的稳态增长；海上风电正处于“近海规模化+深远海 0

到 1”的放量前夜，“十五五”期间全国海风新增开工规模 1 亿千瓦左右、2030 年累计并网 1 亿千瓦以上，对应年均新增 1500 万千瓦以上，是产业链量价弹性最大的方向。

矛盾三：国内内卷 vs 出海蓝海。国内整机价格战压缩全行业毛利，而海外市场（欧洲、亚太、中东）供给缺口大、价格体系健康，中国整机与零部件企业正加速出海——远景能源 2025 年全球新增吊装量首次突破 20GW，其中海外吊装 4.8GW、同比激增 15 倍，创中国整机企业海外吊装历史纪录。出海是未来三年风电制造业估值重塑的核心变量。

0.3 私募研究员视角：面试官想听到什么

二面区别于一面，重点不再是“你了解风电吗”，而是“你能不能独立推演投资机会”。面试官通常从五个维度层层递进：第一，行业空间——十五五风电年新增装机 1.2 亿千瓦左右的依据是什么，海风从 8-10GW 到年均 1500 万千瓦以上的爬坡路径怎么拆；第二，产业链价值分布——单 GW 风电场投资构成中，塔筒、叶片、齿轮箱、轴承、海缆、整机各占多少，哪一段毛利率最高、壁垒最强；第三，竞争格局——整机商金风、远景、明阳、运达、三一、电气风电的份额变化，零部件环节谁是全球/国内龙头；第四，盈利拐点——风机价格战何时见底，原材料（钢材、玻纤、稀土）价格波动如何传导；第五，估值与预期差——在 2026-2030 年的装机假设下，重点公司对应多少市值、多少 PE，当前股价隐含了什么预期。

本手册的编排顺序即对应这套考察逻辑：第 1-2 章建立宏观与政策框架，第 3 章测算需求空间，第 4-6 章深拆陆风与海风产业链（每个环节给出价值量、毛利率、壁垒、格局、代表公司与预期差），第 7 章测算经济性与盈利拐点，第 8 章落到公司财务与估值，第 9 章整理投资框架与高频面试问答。建议按章节顺序通读，重点章节（第 4-8 章）反复精读两遍以上。

1 宏观逻辑层：为什么现在看风电

宏观层回答两个问题：蛋糕有多大（空间），以及中国在这个蛋糕里分到多少（定价权）。本章用 2025-2026 年最新数据锚定全球与中国装机坐标系，并解释风电与光伏在投资逻辑上的本质差异。

1.1 全球与中国装机空间：从百 GW 到太瓦时代

全球风电在 2025 年创下历史纪录。据彭博新能源财经《2025 年全球风电整机制造商市场份额》，2025 年全球风电新增装机 169GW、同比增长 38%，连续第三年刷新纪录；其中陆上 161GW（占比 95%）、海上 8GW。全球风能理事会（GWEC）口径下，2025 年全球海上风电新增并网 9.3GW、同比增长 16%，为历史第三高年度，累计装机 92.5GW，逼近 100GW 里程碑；中国以 6.6GW 新增海风连续第八年位居全球第一，欧洲新增近 2GW。GWEC 预测，全球海上风电年新增装机将从 2025 年的 9.3GW 增至 2030 年的 33GW，海风在风电新增中的占比将从 6%提升至 16%；2030 年前全球风电累计装机有望突破 2TW。

中国是绝对主力。2025 年中国是全球首个单年新增装机突破 100GW 的风电市场；水电水利规划设计总院《中国可再生能源发展报告 2025 年度》预计，2026 年中国风电、光伏新增装机合计约 3 亿千瓦，其中风电新增并网约 1 亿千瓦；中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩预计 2026 年风电新增装机约 1.2 亿千瓦。分结构看，已完成机制电价竞价的省份 2026 年风电装机规模预计 8513 万千瓦，其中纳入机制电价的项目约 7009 万千瓦。

把时间轴拉长，“十五五”的目标体系已经清晰：《风能北京宣言 2.0》（2025 年 10 月）提出“十五五”期间中国风电年新增装机不低于 1.2 亿千瓦，其中海上风电年新增不低于 1500 万千瓦；2030 年累计装机 13 亿千瓦、2035 年不少于 20 亿千瓦、2060 年达 50 亿千瓦。《可再生能源发展“十五五”规划》进一步明确，全国海上风电新增开工规模 1 亿千瓦左右、2030 年累计并网 1 亿千瓦以上。这意味着未来五年中国风电年新增装机维持在 1.2 亿千瓦上下，是 2020 年（约 7200 万千瓦）的 1.7 倍量级，行业天花板远未到来。

表 1-1 全球与中国风电装机关键坐标（2025-2030）

口径	2025 年实际	2026 年预计	2030 年目标
全球新增（GWEC/BNEF）	169GW（海风 9.3GW）	—	海风年新增 33GW
中国新增（水电总院/风能专委会）	超 100GW（全球首个）	约 1-1.2 亿千瓦	—
中国海风年新增	6.6GW（全球第一）	8-10GW（同比 +30%）	不低于 1500 万千瓦
中国累计装机	—	约 6.5-6.6 亿千瓦	13 亿千瓦
中国海风累计	0.47 亿千瓦	—	1 亿千瓦以上

1.2 风电 vs 光伏：定位差异与互补

新能源研究员常被追问“风电和光伏买哪个”，回答的关键在于识别两者的本质差异。第一，出力特性：风电利用小时数高（陆上约 2000-2400 小时、海上约 3000-4000 小时），光伏普遍在 1200-1600 小时，风电更接近“可调度电源”；第二，资源约束：光伏受土地与消纳约束更明显，风电受风资源与电网送出约束，海风可大规模离岸布置、不占土地；第三，产业链成熟度：光伏已深度内卷、组件价格战多年，风电大型化带来的降本仍在释放，海风产业链尚处于“规模上量+技术升级”共振阶段；第四，政策定位：光伏在户用与分布式市场更灵活，风电在大基地与深远海具备不可替代性。

对投资而言，更重要的结论是“互补而非互斥”：风光大基地通常配储、配电网送出，风电的稳定出力提升了整体项目的消纳质量；而在同一场址上，海上风电与海上光伏还出现“风光同场”的融合开发模式，两者共享送出通道与运维体系，进一步摊薄单位成本。面试中如被问及，可主动给出“风电是新型电力系统的稳定器，光伏是灵活补充器”的定位判断，并指出海风+海光的协同降本逻辑。

1.3 度电成本下降曲线：风电已是成本最低的新能源之一

风电的长期需求来自经济性。过去十年，全球陆上风电度电成本（LCOE）下降约 50%-60%，海上风电近五年下降约 30%-40%，核心驱动是机组大型化（单机容量从 2MW 提升至 6-10MW，海风已达 18-20MW 级）、产业链规模化与施工效率提升。当前中国陆上风电已全面实现平价上网，新建陆风项目度电成本普遍低于当地燃煤基准电价；海上风电在近海浅水区域（水深 20 米左右、离岸 30-40 公里）也基本达到平价临界点，2026 年海风含塔筒整机中标价约 3280 元/kW，配合大型化与施工效率提升，深远海项目的经济性正在逐步改善。

经济性改善的微观证据是运营商与产业资本的真实回报。2026 年中海油在汕尾连续设立两家新能源公司、注册资本 10 亿元，与明阳智能合资获取 500MW 海风项目并启动 28 台 18MW 大机组招标——从“基本不保留”到“10 亿押注”的转变，被市场解读为海上风电经济性发生根本改善的信号。这一案例可作为面试中的“真实世界证据”，用于支撑“海风平价化开启新周期”的判断。

1.4 中国风电的全球定价权与出海

中国是全球风电制造中心，产业链产能占全球 70%以上：整机、叶片、塔筒、齿轮箱、铸锻件等环节的中国产能均为全球最大，且成本比欧洲低 30%-50%。这种成本优势正在转化为出口份额。整机端，远景 2025 年全球吊装突破 20GW、海外吊装 4.8GW（同比+15 倍）；金风、明阳、运达、三一均在欧洲、中亚、中东、东南亚布局。零部件端，塔筒、法兰、海缆、铸件等环节已深度嵌入全球供应链，东方电缆、中天科技、亨通光电的海缆进入欧洲市场，大金重工、天顺风能承接海外单桩与塔筒订单。

出海逻辑对估值的意义在于：海外订单毛利率显著高于国内（通常高 5-15 个百分点），且以欧元/美元计价、汇率友好；当国内价格战压制盈利时，出海比例提升直接改善综合毛利率。面试中可以将出海视为“风电版的微笑曲线跃迁”——从国内制造内卷走向全球定价，这也是 2026-2027 年风电板块最有可能出现盈利与估值双击的方向。

2 政策与商业模式层：钱从哪里来

风电是政策驱动极强的行业，理解电价形成机制是理解一切盈利模型的钥匙。本章梳理从补贴时代到平价时代、再到 2026 年“全面入市”的政策演进，并拆解风电运营的商业模式。

2.1 补贴退坡史：从标杆电价到平价时代

中国风电电价机制经历了四个阶段。第一阶段（2009-2020 年）标杆上网电价时代：按资源区划定 0.29-0.57 元/kWh 不等的标杆电价，叠加国家补贴，催生 2015 年、2020 年两轮陆上抢装潮；第二阶段（2021 年）平价元年：陆上风电国家补贴正式退出，新建项目执行燃煤基准价；第三阶段（2022-2025 年）竞争性配置与市场化交易并存：部分省份以竞价方式分配指标，风电市场化交易电量占比快速提升；第四阶段（2026 年起）全面入市：136 号文落地，新能源上网电价全面由市场形成。

补贴退坡的直接结果是行业从“政策周期”切换为“成本周期”：装机节奏不再由抢装节点决定，而由项目 IRR 与电网消纳能力决定。这解释了为什么 2022-2024 年风电招标量高增但装机波动——开发商在等电价机制明确、等风机价格企稳。理解这条历史线，就能在面试中讲清“为什么 2026 年是风电商业模式的分水岭”。

2.2 136 号文：新能源全面入市——2026 年最大政策变量

2025 年发布的 136 号文（《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》）是近年来风电领域最重磅的政策，核心是“存量项目机制电价延续、增量项目全面入市”。存量项目：按现有机制电价与差价结算方式执行，逐步过渡；增量项目（2026 年起投产）：不再安排固定电价，通过机制电价竞价获得“价差结算”保护，其余电量进入电力市场按现货/中长期价格结算。

对风电商业模式的影响体现在四个层面。第一，收益确定性下降：电价从“锁定”变为“市场波动+机制价差保护”，项目 IRR 的敏感性显著上升；第二，优质资源向高效开发商集中：机制电价竞价考验开发商对风资源、成本与市场的综合判断，拥有低成本与精细化运营能力的央企（龙源、三峡能源、中广核新能源等）优势扩大；第三，推动“电价+环境溢价”双轮收入：绿电交易、绿证、CCER 成为弥补市场化电价下行的的重要手段；第四，倒逼产业链降本：电价中枢下行压力沿产业链向上传导，大型化、构网型风机与高效海缆等降本技术的价值进一步凸显。

面试中建议将 136 号文定位为“从补贴依赖走向市场生存”的成人礼，并主动给出判断：短期压制存量项目估值与新建项目 IRR，中长期利好具备成本优势的运营商与能持续降本的设备商——政策出清反而加速行业向头部集中。

2.3 机制电价竞价、绿电交易与 CCER

机制电价竞价是 136 号文的核心配套工具：地方政府对增量风电项目组织竞价，竞价结果决定项目可获得的机制电价水平与对应的价差结算量。2026 年已完成机制电价竞价的省份，纳入机制电价的风电项目规模约 7009 万千瓦——这部分项目相当于拥有“电价下限保护”，是未来两年最确定的装机底盘。绿电交易方面，风电绿电溢价在部分省份可达 0.03-0.08 元/kWh，叠加绿证收入，可在一定程度上对冲市场化电价下行；CCER（国家核证自愿减排量）重启后，平价风电项目的碳资产收益重新被市场定价，构成运营商收入的“第三极”。

对研究员而言，需要掌握“电价=市场电价+机制价差+绿电/绿证/CCER 溢价”的总框架，并能在给定电价、利用小时、投资成本时快速估算项目 IRR。这一能力是私募研究员面试中区分“背书型候选”与“计算型候选”的分水岭，第 7 章将给出完整测算模板。

2.4 以大代小/以旧换新/千乡万村驭风：存量市场的新增量

在新建装机之外，存量改造正成为风电需求的重要补充。中国早期安装的风机单机容量小（1.5MW 以下）、运行效率低，大批机组进入 15-20 年寿命周期，具备“以大代小”改造价值——用 4-6MW 新机组替换老机组，在相同机位下容量可提升 2-4 倍、利用小时提升 30%以上。2026 年以来中节能、国家能源集团等央国企陆续启动“以大代小”技改增容招标，市场预计“十五五”期间存量改造年化贡献 10-20GW 增量。

“千乡万村驭风行动”则打开分散式风电空间：在广大农村地区利用零散土地安装小容量机组，就近消纳、就地并网，2026 年已成为整机商中标的重要来源（金风科技在河北、内蒙古等地斩获多个分散式项目）。叠加“以旧换新”政策对老旧风机的置换补贴，存量市场为整机与零部件企业提供了穿越新建装机波动的缓冲垫。

2.5 运营商业模式拆解：电价×利用小时×IRR

风电运营是典型的重资产、现金流型生意，收入=装机容量×利用小时×上网电价，成本以折旧（占比约 40%-50%）与运维为主，边际成本极低。运营商的盈利弹性主要来自三处：利用小时提升（风资源评估、智能运维）、电价结构优化（绿电交易比例提升）、财务费用下降（利率下行周期中高杠杆项目的利润释放）。

IRR 视角下，典型陆上风电项目全投资 IRR 约 6%-10%，海上风电项目约 6%-8%（近海、大型化后向 8%-10%改善）；136 号文后电价市场化使 IRR 对电价假设的敏感性显著上升，优质项目（高风速+低造价+高绿电溢价）与普通项目的回报分化拉大。运营环节的代表公司包括龙源电力、三峡能源、中广核新能源、节能风电等，其估值逻辑更接近“类公用事业+碳资产期权”：股息率与装机成长是核心锚，绿电/CCER 是估值弹性。

综上，第 2 章的核心结论可概括为一句话：风电的“钱”已经从财政补贴切换为市场电价+机制保护+环境溢价的组合，谁能以最低成本获取资源、以最高效率运营项目，谁就能在全面入市时代赚到超额收益；设备环节的降本能力（大型化、国产化）与运营环节的精细化能力，是贯穿整个“十五五”的两条主线。

3 需求测算层：十五五装机空间到底多大

前两章建立了宏观与政策框架，本章把“空间”落到可核验的数字上：未来五年中国风电每年新增多少、陆风与海风各占多少、这些装机从哪些项目池子里来、海外又能贡献多少增量。这一章的测算能力是私募研究员面试的硬通货——面试官不会满足于“风电有空间”的定性回答，而是要求你给出“多少、凭什么、怎么拆”的定量推演。

3.1 陆风：每年 110-120GW 的构成拆解

陆上风电是装机的绝对主体，占新增总量的 85%-90%。2026 年行业主流预测集中在 110-120GW：水电水利规划设计总院预计 2026 年风电新增并网约 1 亿千瓦（1 亿千瓦=100GW，该口径偏保守）；华泰证券预计 2026 年国内新增装机 130GW（其中陆风 120GW、海风 10GW）；中国可再生能源学会风能专委会预计 2026 年风电新增装机约 1.2 亿千瓦。综合各口径，2026-2030 年陆风年新增中枢约 105-120GW，是 2020 年（约 7200 万千瓦）的 1.5-1.7 倍。

陆风的需求并非单一来源，而是由四类项目池构成，每一类的驱动逻辑不同。第一，沙戈荒大基地：这是“十四五”末期与“十五五”的主体，单项目规模动辄 GW 级，集中在新疆、内蒙古、甘肃、青海等“三北”地区，2026 年一季度“三北”地区贡献了全国 75% 的新增装机；第二，分散式与“千乡万村驭风”：利用零散土地就近开发，2026 年以来金风、运达、远景等均在河北、内蒙古、青海等地斩获多个分散式项目，边际贡献快速提升；第三，存量技改“以大代小”：用 4-6MW 新机组替换早期 1.5MW 以下老机组，同机位容量提升 2-4 倍、利用小时提升 30% 以上，“十五五”期间年化贡献约 10-20GW；第四，常规平价与市场化项目：通过机制电价竞价获取指标的常规项目，是装机底盘的“压舱石”。

判断陆风需求的核心领先指标是招标量。2026 年一季度央国企风电项目整机集采定标累计约 56.93GW；2026 年 1-8 月央国企整机中标达 105.98GW，已超过去年同期。高招标量为未来 1-2 年的装机提供确定性：风电从招标到并网通常有 12-24 个月周期，2026 年招标量对应的是 2027-2028 年的装机兑现。面试中可用“招标量 $\times$ 1.5-2 年周期=未来装机”的传导链，说明当前高景气的持续性。

3.2 海风：8-10GW 到年均 1500 万千瓦的爬坡路径

海上风电是“十五五”增量弹性最大的方向，也是产业链价值量最厚、壁垒最高的环节。2025 年中国海风新增并网 6.6GW、连续第八年全球第一；2026 年行业预计新增 8-10GW、同比增长 30%以上；而《风能北京宣言 2.0》提出“十五五”期间海风年新增不低于 1500 万千瓦（即 15GW），《可再生能源发展“十五五”规划》提出“十五五”期间全国海风新增开工规模 1 亿千瓦左右、2030 年累计并网 1 亿千瓦以上——对比 2025 年底累计 0.47 亿千瓦，意味着五年要再造一个“现有海风装机量”。

海风放量的路径分三步：第一步是近海规模化，当前在建与已核准的近海项目（离岸 30-50 公里、水深 20-40 米）是 2026-2028 年的主力，单机容量已从 8MW 升级至 11-18MW，2026 年央企海风招标单机最大 18MW；第二步是深远海基地，面向渤海、黄海、东海、南海四大海域规划布局，重点推动一批深远海项目开工，这是“十五五”后半段的核心增量；第三步是漂浮式 0 到 1，2026 年国内正在推进“三峡领航号”（16MW）、“睿风号”（17MW）、“图强号”（20MW）等大兆瓦漂浮式样机，一旦验证经济性，将打开水深 50 米以上、占中国海风资源约 70%的深远海空间。

海风与陆风的本质差异在价值量与产业链：单 GW 海上风电投资是陆上的 2-3 倍（陆上约 45-55 亿元/GW、海上约 110-130 亿元/GW），其中塔基与基础（单桩/导管架）占 20%-25%、海缆占 10%-15%、整机占 35%-40%、叶片占 10%-12%。更高的投资强度意味着同样的装机增速下，海风对零部件企业的收入拉动显著大于陆风——这也是第 6 章将海风单独深拆的原因。

3.3 全球出海：第二增长曲线的量级测算

海外市场是中国风电制造业走出内卷、重塑估值的核心变量。全球维度，GWEC 预计 2030 年前全球风电累计装机有望突破 2TW；全球海上风电年新增装机将从 2025 年的 9.3GW 增至 2030 年的 33GW，海风在新增装机中的占比从 6%提升至 16%。欧洲、亚太（越南、菲律宾、印度）、中东与中亚是主要增量市场，而欧洲正面临本土产能瓶颈——欧洲海风基础结构市场中国大金重工市占率达 29.1%居首，就是产能缺口的直接证据。

中国整机商的出海已经进入放量兑现期。远景能源 2025 年全球新增吊装量首次突破 20GW，其中海外吊装 4.8GW、同比激增 15 倍，创中国整机企业海外吊装历史纪

录；金风科技 2025 年海外订单维持 10GW 以上量级，2026 年上半年海外订单多于去年同期；明阳、运达、三一、东方风电均在欧洲、中亚、中东、东南亚布局并持续中标。从总量看，2025 年国内整机商海外中标/吊装合计约 5-6GW，若 2026-2030 年维持每年翻倍左右的增速，2030 年出口装机有望达到 20-30GW，相当于再造一个“海外版的国内新增装机”。

出海环节的利润弹性同样可观：海外整机与零部件毛利率普遍高于国内 5-15 个百分点（如出口欧洲的海上单桩毛利率 35%-39%），且以欧元/美元计价，汇率与价格体系均优于国内。对零部件企业而言，出海意味着从“国内价格战的红海”切换到“全球供需缺口的蓝海”，是 2026-2027 年最确定的业绩与估值双击来源。

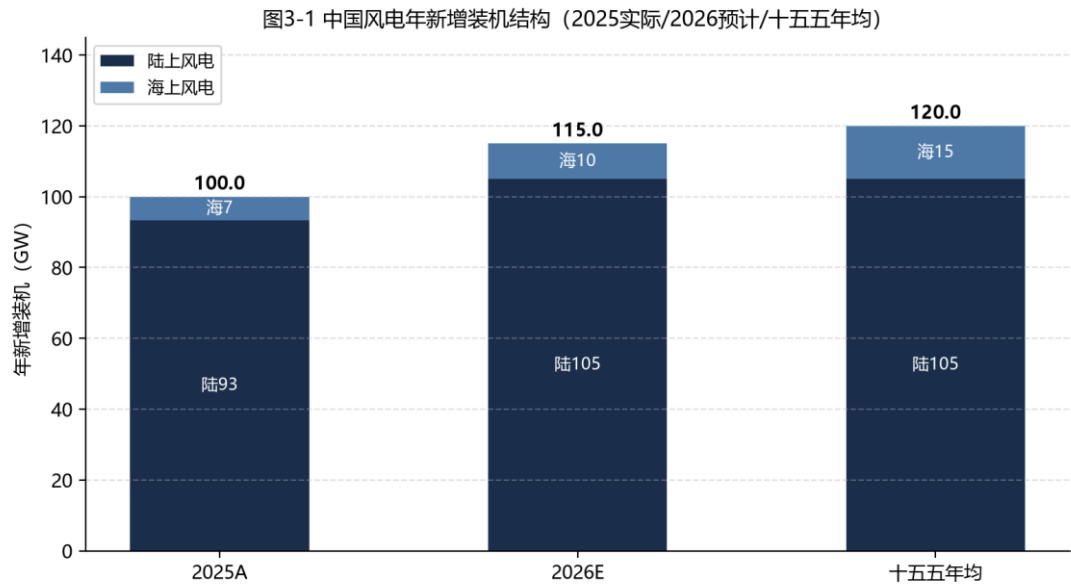


图 3-1 中国风电年新增装机结构（2025 实际/2026 预计/十五五年均）

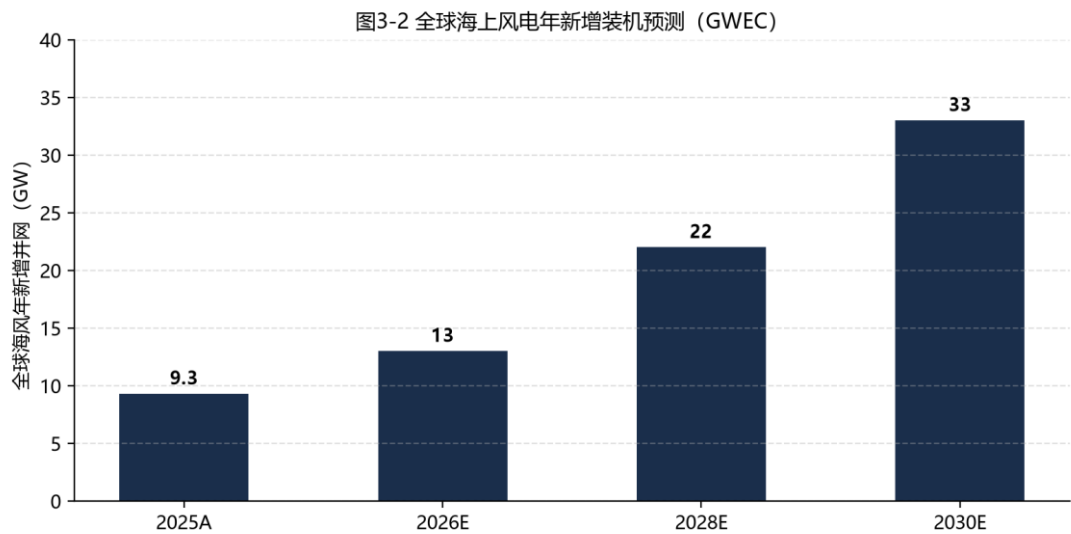


图 3-2 全球海上风电年新增装机预测（GWEC 口径）

4 陆风产业链深拆（上）：叶片/齿轮箱/轴承/铸锻件

本章与第 5 章共同完成陆风产业链的“环节级穿透”。每个环节按统一框架展开：价值量（占整机/单 GW 投资比重）→技术壁垒→竞争格局→毛利率→代表公司→预期差。陆风产业链的整体图景是：整机占投资约 50%-60%，其余为叶片、齿轮箱、轴承、铸锻件、塔筒、变流器等零部件；零部件环节普遍毛利率高于整机，且大兆瓦化与国产化率提升是贯穿所有环节的两条主线。

4.1 叶片：价值量最大的单一零部件，双寡头格局稳固

价值量与成本占比：叶片是整机成本占比最高的单一零部件，约占 20%-25%（对应陆上单 GW 约 3-4 亿元），结构上由主梁、腹板、蒙皮构成，材料以玻璃纤维增强复合材料为主，大型化后碳纤维主梁渗透率快速提升。2025 年全球风电叶片碳纤维需求约 44 千吨，预计 2030 年增至 19-20 万吨，碳纤维叶片是海风大型化与轻量化的必然选择。

竞争格局：叶片是国内风电零部件中格局最清晰的环节，呈“双寡头”格局。中材科技（中材叶片）为全球第一，2025 年国内市占率约 28.9%（或 21.2%-38.6%区间，口径不同），全球市占率 23%-25%，连续 14 年中国第一，已批量生产 147 米级叶片并配套金风 16MW 机组，2026 年上半年叶片销量 15.5GW、收入 55.8 亿元；时代新材稳居国内第二，市占率约 24%，两家合计占据国内约 52%-70%份额，形成典型的双寡头。其后是明阳（自供）、艾郎科技、中复连众（中材旗下）等。

壁垒与盈利：叶片壁垒体现在气动设计、模具开发、材料工艺（碳纤维拉挤板主梁）、大尺寸成型与运输（百米级叶片对道路与码头有硬约束）。中材科技 2025 年叶片业务毛利率约 18.9%，在价格战环境下仍保持较高水平；2026 年上半年中材叶片在行业装机量下滑背景下销量仍增长 2%，显示龙头抗周期能力。预期差：碳纤维叶片渗透率提升带来的 ASP（单机价值量）上行，以及海外订单（英国零关税政策 2026 年生效、欧洲订单增 30%）带来的毛利率改善。

4.2 齿轮箱：技术路线之争与半直驱渗透

价值量与技术路线：齿轮箱约占整机成本 12%-15%（对应陆上单 GW 约 2-2.4 亿元），是双馈/半直驱机型的核心传动部件。技术路线存在三条：双馈型（中高速齿轮箱+异步发电机，增速比约 100），半直驱型（中速齿轮箱+永磁发电机，增速比 20-50，体积小、扭矩密度高 30%以上、可靠性好），直驱型（无齿轮箱、永磁直驱）。中高速双馈机型仍占国内存量约 68%，但半直驱凭借大兆瓦适配性与综合效率优势，在 8MW 以上机型中渗透率快速提升，金风、明阳等均已推出半直驱平台。

竞争格局：齿轮箱是集中度较高的环节，2025 年国内前三强合计占据约 66.7%份额：南高齿（NGC）市占率 23.4%（另一口径 28.6%-38.6%）、采埃孚（ZF）22.7%、重庆齿轮箱 20.6%；国产企业中德力佳全球市占率 10.4%、国内 16.2%，股东背景为三一、远景、金风三大整机厂，盈利领跑行业。远景能源作为整机厂自研齿轮箱，出货 2700 台全部自供，体现整机-部件垂直一体化趋势。

壁垒与盈利：齿轮箱壁垒在于齿轮设计、材料热处理、大兆瓦承载能力与可靠性验证周期长（海上机组 20 年质保）。行业平均毛利率约 25%-30%，高于整机。预期差：半直驱渗透率提升带来的 ASP 与毛利率改善；大兆瓦海风齿轮箱（适配 16-20MW）的技术溢价；以及海外主机厂（维斯塔斯、西门子歌美飒）对中国齿轮箱的采购放量。

4.3 主轴与轴承：国产化率 70%后的第二成长曲线

价值量与分类：轴承约占整机成本 5%-7%（对应陆上单 GW 约 0.8-1.1 亿元），包括主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承三类，其中主轴轴承技术壁垒最高。中国风电轴承国产化率 2025 年已达 78.4%（2024 年为 71.6%），其中偏航变桨轴承 91.3%、主轴轴承 70.5%——国产化已从“从无到有”进入“从有到优”阶段。

竞争格局：主轴轴承与偏航变桨轴承环节的国产龙头是新强联（300850），偏航变桨轴承市占率超 35%、大兆瓦三排圆柱滚子发电机主轴轴承与双列圆锥滚子（TRB）主轴轴承居行业前列，是国内唯一实现 10MW 级海上主轴轴承量产、产品覆盖 3-18MW 全系列的企业；洛轴为全球首台 20MW 海上机组配套主轴承；瓦轴、恒润股份（法兰+轴承延伸）亦有布局。

预期差的核心在两点：第一，TRB 结构渗透率从 2025 年的 40%跃升至 2026 年的 55%-70%（2024 年尚不足 10%），新强联为主要受益者，结构升级带来 ASP 与毛利率提升；第二，齿轮箱轴承国产化——2026 年国内风机齿轮箱轴承市场空间约 129 亿元，显著大于 TRB，当前国产化率低、验证周期长，新强联 2026 年有望实现规模化供货，是公司第二成长曲线，也是整个轴承环节最大的国产替代空间。

4.4 铸件与锻件：大兆瓦产能成为硬门槛

价值量与范围：风电铸件约占整机成本 5%-8%（对应陆上单 GW 约 0.8-1.3 亿元），主要包括轮毂、机座、行星架、主轴等大型铸件；锻件主要包括主轴锻件、法兰锻件等。铸锻件是典型的重资产、规模效应环节，单件重量随机组大型化快速上升（大兆瓦轮毂单件可达数十吨），对铸造工艺、热处理与精加工能力要求极高。

竞争格局：日月股份（603218）为全球风电铸件龙头，国内市占率约 35%、全球约 25%-30%，已形成 70 万吨铸造产能+42 万吨精加工能力，产品覆盖维斯塔斯、GE、金风等全球头部整机厂，2026 年盐城大丰基地（50 万吨/年）投产将进一步巩固份额；吉鑫科技市占率约 15.7%居第二；金雷股份（全球主轴市占率约 25%）主攻主轴锻件；锡华科技在齿轮箱铸件全球市占率约 20%。海风铸件环节前五大合计占 73.4%，集中度更高。

壁垒与盈利：大兆瓦铸件的单件大型化带来产能与资金双重门槛（万吨级浇注能力、大型精加工设备），小企业难以跟进；行业毛利率约 20%-25%。预期差：海风大型化（18-20MW）带来单 GW 铸件价值量提升；海外出口（印度基地辐射南亚、欧洲订单）带来量价齐升；日月股份核电第二曲线（核乏燃料罐铸件）打开估值空间。

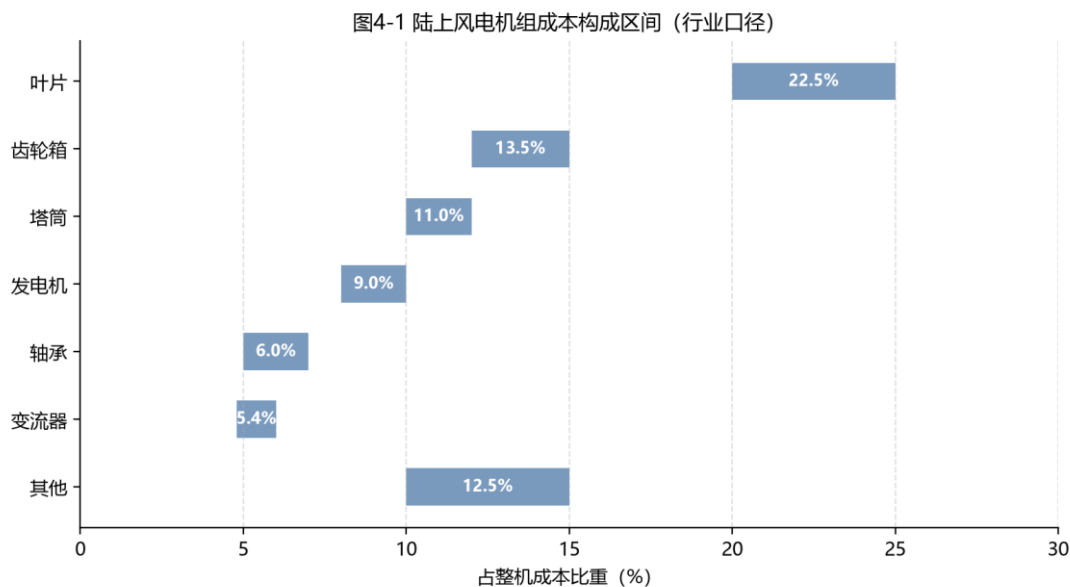


图 4-1 陆上风电机组成本构成区间（行业口径）

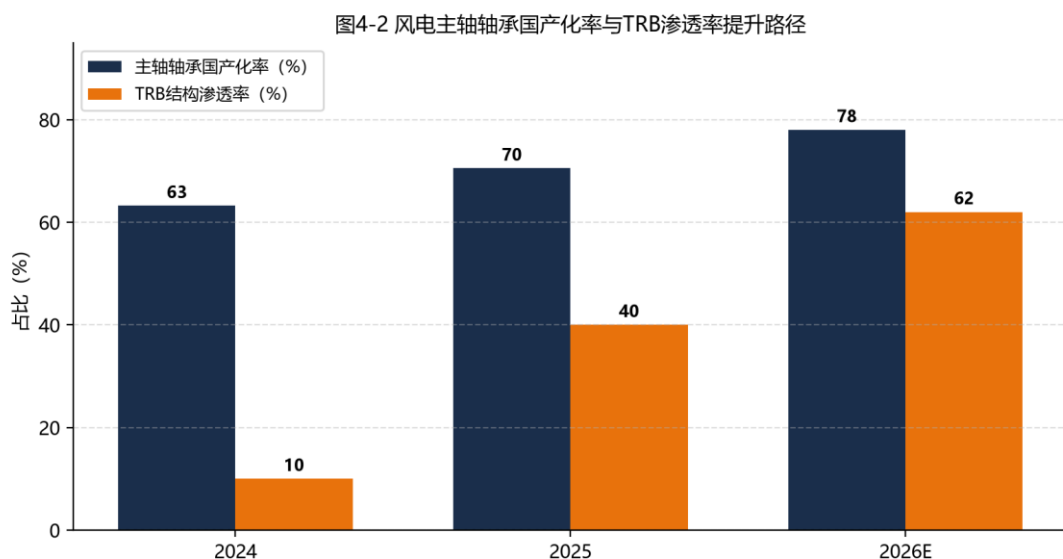


图 4-2 风电主轴轴承国产化率与 TRB 渗透率提升路径

5 陆风产业链深拆（下）：塔筒/法兰/变流器/整机

本章完成陆风产业链剩余核心环节的穿透：塔筒与法兰（价值量大、出口逻辑强）、变流器等电气系统（国产化与构网型技术）、以及最关键的整机环节（格局、价格战与盈利拐点）。整机是理解风电股投资的核心枢纽——它向上决定零部件需求，向下决定运营成本，其价格与盈利走势牵动整个产业链。

5.1 塔筒与法兰：价值量第二的环节，出海弹性最大

价值量与分类：塔筒约占整机成本 10%-12%（对应陆上单 GW 约 2-2.5 亿元），海上风电的塔筒+基础（单桩/导管架）合计占 20%-30%（对应单 GW 约 24-36 亿元）。塔筒是风机承载结构，海上单桩重达千吨以上，对深水码头、大型门式起重机、出口认证（CE/DNV GL）有硬约束；法兰（连接环）是塔筒核心部件，单 GW 价值量约 0.5-0.8 亿元。

竞争格局：国内塔筒行业集中度中等，CR5 约 55%-60%，头部为天顺风能（国内市占率第一梯队，约 21.3%）、大金重工（约 17.3%）、泰胜风能（约 13.8%）、天能重工（约 12.5%）、海力风电（海风基础）等。格局的关键分化在于海上与出口资质：大金重工是欧洲海上风电基础结构市占率第一（29.1%），2025 年收入 61.74 亿元，已签约 24 艘自有运输船队（合同约 120 亿元），2027 年出口量预计 35 万吨；天顺风能以导管架为主、单桩为辅，差异化避开大金正面竞争，出口欧洲单桩毛利率高达 35%-39%；恒润股份是法兰龙头（市占率约 9.4%），并延伸至轴承环节。

预期差：塔筒法兰是风电产业链中出海逻辑最直接的环节——欧洲海上基础产能严重不足，中国企业的单桩/导管架/塔筒订单已排产至 2027-2028 年，且海外毛利率显著高于国内（泰胜外销毛利率 13%-20.3%区间，大金欧洲单桩 35%以上）；自有运力（运输船）是新的护城河，单吨盈利有持续上修空间。

5.2 变流器与电气系统：国产化+构网型的隐形升级

价值量：变流器约占整机成本 4.8%-6%（对应陆上单 GW 约 0.8-1 亿元），是风机并网与控制的核心电气设备，负责将发电机变频输出转换为电网兼容的工频电能。海上风电大容量机组还配套更高电压等级的中压变流器，价值量与技术壁垒同步提升。

竞争格局与公司：国内风电变流器市场呈“整机自研+第三方独立”并存格局。第三方龙头为禾望电气（风电变流器市占率居前，覆盖陆海机型）与阳光电源（风电变流器+储能双轮）；金风、远景、明阳等整机厂自研比例上升，挤压纯第三方空间，但第三方在海外与中小整机客户中仍有稳定份额。

技术趋势与预期差：构网型变流器是 2026 年以来的重要技术方向——在弱电网/高比例新能源场景下，构网型风机可主动支撑电网电压与频率，提升新能源消纳能力，是“沙戈荒大基地”和“新型电力系统”的标配能力。具备构网型变流器量产能力的厂商

（禾望、阳光等）将享受产品溢价；此外，IGBT 国产化与碳化硅（SiC）器件渗透带来成本下行，是变流器毛利率的潜在改善来源。

5.3 整机环节：格局、价格战与盈利拐点

竞争格局：中国风电整机市场是“一超多强+新势力冲击”的格局。2025 年国内陆上风机新增装机份额（平安证券口径）：金风科技 19.0%、运达股份 15.3%、明阳智能 13.7%、远景能源 13.5%、三一重能 11.6%、中国中车 9.8%、东方电气 9.3%、电气风电 4.4%、中船海装 3.2%，CR5 约 73.1%。2026 年上半年国内中标：金风 10.1GW 居首、运达 9.33GW 第二、远景 8.28GW 第三，头部集中度继续提升（TOP5 占 75.25%）。

价格战与盈利：整机价格是理解板块估值的钥匙。陆上风机（不含塔筒）中标均价从 2021 年约 3000+元/kW 一路下行，2026 年 8 月不含塔筒约 1595 元/kW、含塔筒约 2120 元/kW，已处于历史低位并出现企稳迹象（2026 年 8 月含塔筒均价较 7 月下降 61 元/kW，降幅收窄）；海上含塔筒均价约 3280 元/kW。价格战压缩整机毛利率至 10%-15%，但 2026 年出现分化：东方电气 2026H1 归母净利 27.13 亿元（+42.07%）、金风科技 18.55 亿元（+24.67%），两家合计占行业盈利总额约 93%，显示“价格战出清+头部盈利修复”正在进行；三一重能净利 2.33 亿元（+10.99%），毛利率修复信号清晰。

盈利拐点判断：整机盈利见底的三重信号——第一，价格企稳：陆上招标价已连续多月在 1600 元/kW 附近波动，进一步下行空间有限（成本端钢材、玻纤价格亦在低位）；第二，结构升级：海风占比提升（海风整机价格是陆风 2 倍以上）与出口占比提升直接改善综合 ASP 与毛利率；第三，出清加速：中小整机厂亏损退出，头部份额持续集中。预期差：市场对“整机永远不赚钱”的线性外推可能过度——一旦海风放量+出海兑现+价格企稳三因素共振，整机龙头的盈利弹性与估值修复空间被低估，这是 2026-2027 年风电板块最重要的投资判断之一。

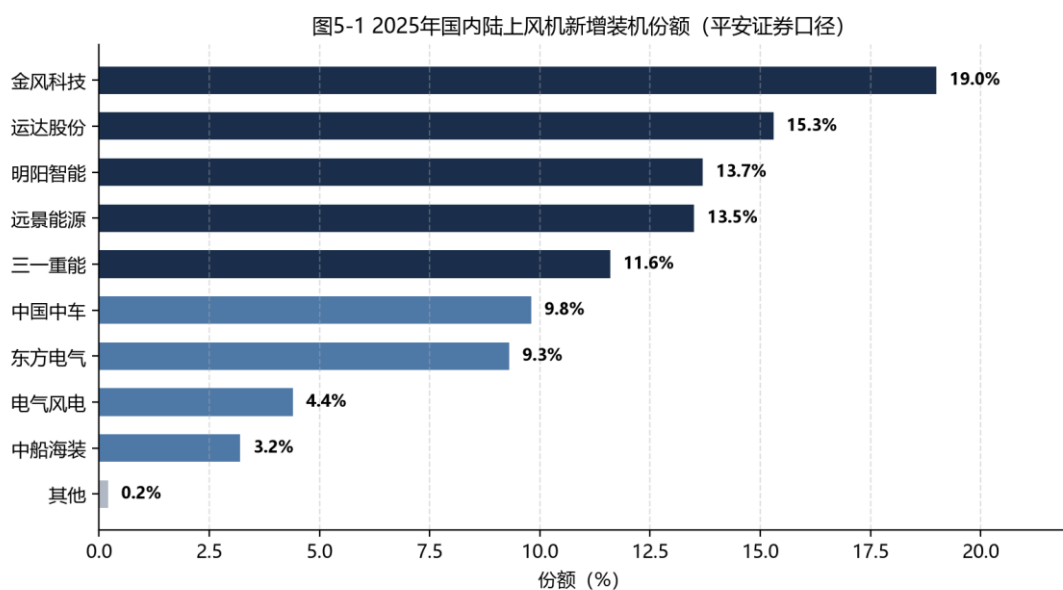


图 5-1 2025 年国内陆上风机新增装机份额（平安证券口径）

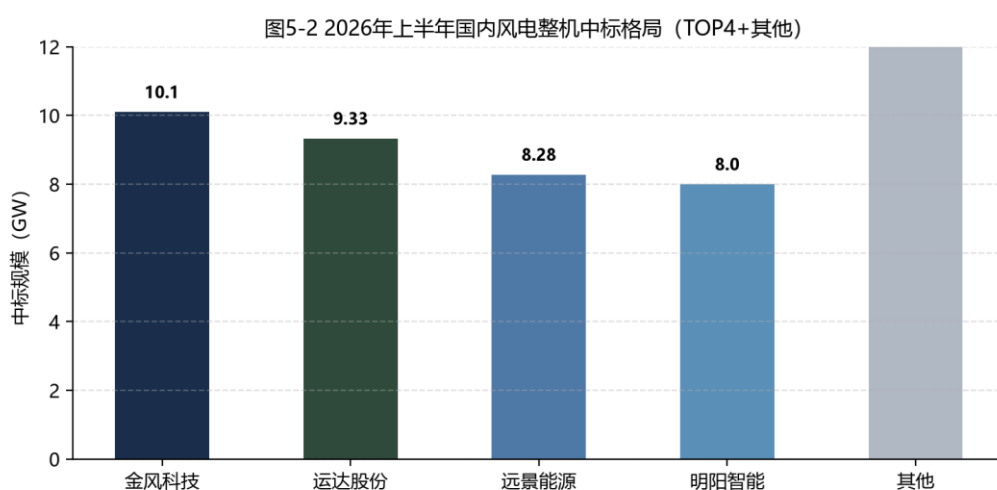


图 5-2 2026 年上半年国内风电整机中标格局（TOP4+其他）

6 海风产业链深拆：塔基/海缆/施工/漂浮式

海上风电是"十五五"量价弹性最大的环节，其产业链与陆风有本质差异：投资强度是陆风的 2-3 倍、施工窗口受海况硬约束、海缆是高压垄断环节、塔基依赖深水码头产能。本章按"价值量最厚+壁垒最高"的顺序深拆四个核心环节：塔基与基础、海缆、施工与安装船、漂浮式，并给出海风经济性测算。

6.1 塔基与基础：单桩/导管架，出海第一赛道

价值量与格局：塔基与基础是海风单 GW 投资中仅次于整机的第二大环节，占 20%-25%（对应单 GW 约 24-36 亿元），包括单桩、导管架、吸力筒三类基础结构。国内塔筒桩基 CR5 约 55%-60%，头部为天顺风能、大金重工、海力风电、泰胜风能、天能重工；但真正的分化在海上与出口资质——万吨级单桩需要深水码头与大型门式起重机，全行业具备出口欧洲资质的仅少数几家。

出海是塔基环节最强的阿尔法。大金重工在欧洲海上风电基础结构市场市占率 29.1%居全球第一，2025 年收入 61.74 亿元，已签约 24 艘自有运输船（合同约 120 亿元），2027 年出口量预计 35 万吨；出口欧洲单桩毛利率 35%-39%，显著高于国内。天顺风能以导管架为主、单桩为辅实现差异化，国内导管架份额最高。预期差：欧洲海上基础产能严重不足（本土扩产周期 3-5 年），中国企业订单已排至 2027-2028 年，自有运力+港口岸线构成双重护城河，单吨盈利有望持续上修。

6.2 海缆：高压垄断环节，格局最清晰

价值量与壁垒：海缆占海风单 GW 投资 10%-15%（对应单 GW 约 12-18 亿元），分为阵列缆（场内连接，66kV 替代 35kV）与送出缆（海上送岸，220kV/330kV 交流与 $\pm 320/\pm 525$ kV 直流）。海缆壁垒是风电零部件中最高的：高压海缆（500kV）的绝缘工艺、软接头、敷设能力需要长期工程验证，且必须通过型式试验与项目业绩积累，新进入者验证周期 5 年以上。国内仅东方电缆、中天科技、亨通光电三家具备 500kV 交流海缆规模化交付能力。

竞争格局与盈利：国内海缆市场呈“一超两强”格局，中天科技市占率约 36%-38%（第一梯队合计超 80%），掌握 ± 500 kV 柔性直流海缆技术；东方电缆为国内海缆绝对龙头（另一口径），2025 年海缆及高压电缆收入 53.63 亿元、毛利率 33.36%，截至 2026 年 3 月在手订单约 193 亿元；亨通光电亦具备高压海缆交付能力。海缆毛利率高达 26%-38%（远高于普通线缆 10%），且因供给格局好、有效规避价格战。预期差：深远海放量带来电压等级跃迁（66kV 阵列 $\rightarrow$ 330kV 送出 $\rightarrow$ ± 525 kV 直流），单 GW 海缆价值量随离岸距离与电压等级提升而大幅增长，头部企业凭借高压业绩壁垒充分受益。

图6-1 海上风电单GW投资构成（行业口径）

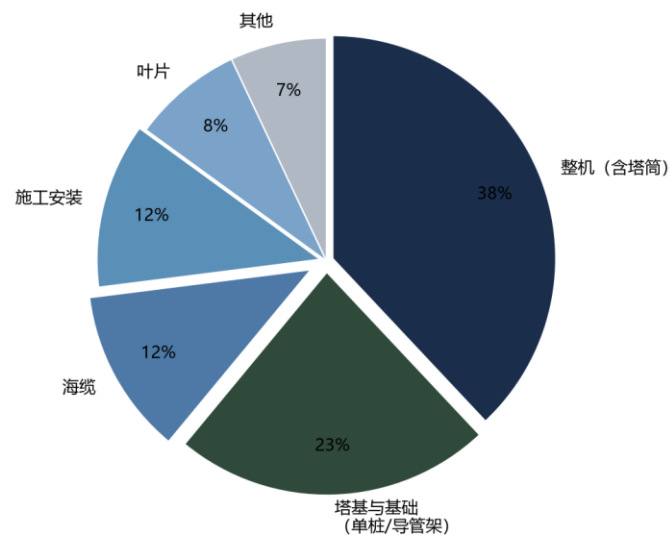


图 6-1 海上风电单 GW 投资构成（行业口径）

图6-2 海缆电压等级随机组大型化跃迁路线

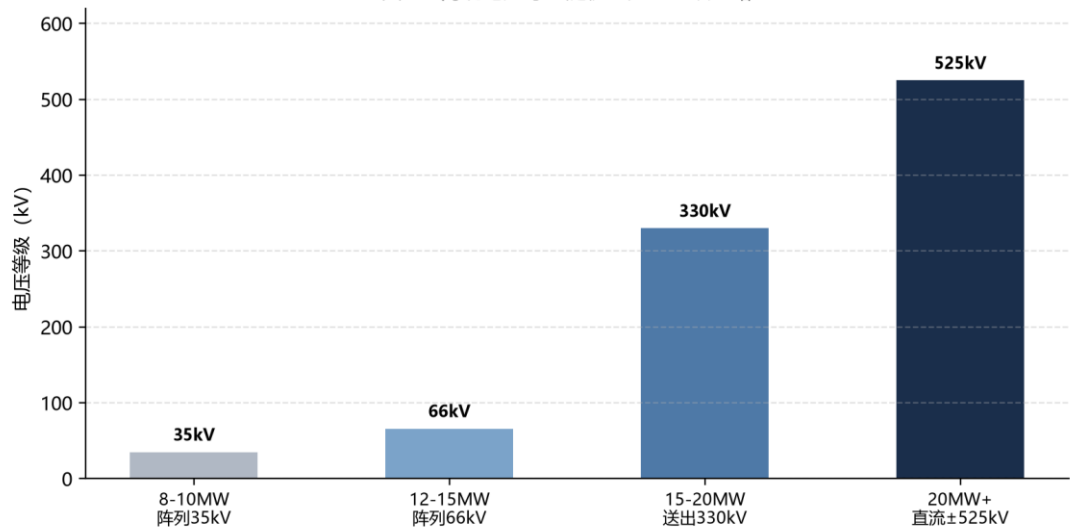


图 6-2 海缆电压等级随机组大型化跃迁路线

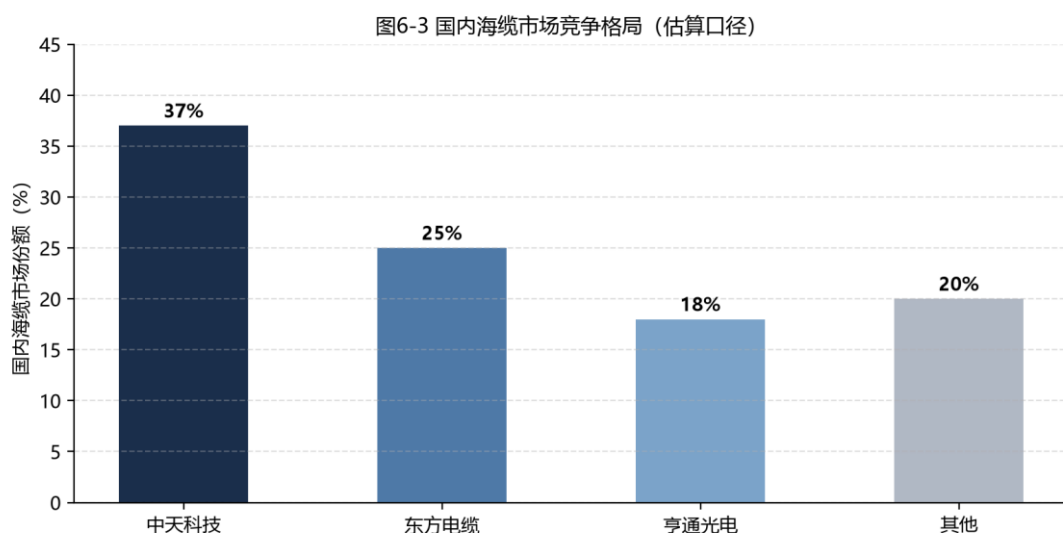


图 6-3 国内海缆市场竞争格局（估算口径）

6.3 施工与安装船：船机资源是海风放量的硬瓶颈

价值量与瓶颈：施工安装约占海风单 GW 投资 10%-15%，包括风机安装（吊装）、基础施工（打桩）、海缆敷设三类船机。海风放量的核心约束不在需求而在"船"与"窗口"：海上施工受季风期窗口限制，年有效施工天数仅约 120-200 天，单船年安装能力约 20-40 台，而风机大型化（16-20MW）又要求更大吊装能力的第四代安装船。

供需缺口：截至 2025 年底中国风电安装船（WTIV）在册约 42 艘，其中 1500 吨级以上 19 艘、2000 吨级以上仅 7 艘；为匹配 2026-2030 年海风装机目标，需新增至少 15-20 艘大吨位自升式安装船与 2-3 艘深远海半潜式安装船，而新船建造周期 2-4 年，供给刚性约束短期难解。全球看，2026 年安装船有效供给缺口约 19 艘次，租金同比上浮约 22%，高端自航自升式安装船日费率已突破 38 万欧元（欧洲部分订单 50-60 万欧元）。国内大型起重船、动态缆敷设船国产化率不足 30%，关键设备仍依赖进口。

投资含义：船机资源紧缺使"拥有船队"成为海风开发商的战略资产——中广核红海湾三项目 17 台 18MW 风机基础+安装由广州打捞局以 6.53 亿元中标（单台基础+安装约 3840 万元），施工环节的单机价值量随大型化同步抬升。具备大型安装船/打桩船/敷缆船运力储备的企业（广州打捞局、中交系统、龙源振华等）享受租金上行红利；同时船机瓶颈也是海风装机的"天花板变量"，跟踪月度吊装进度比跟踪招标量更能反映真实放量。

6.4 漂浮式：深远海的 0 到 1 期权

技术逻辑：固定式基础受水深限制（单桩一般适用于 40-50 米以内），而中国海风资源约 70%分布在水深 50 米以上的深远海，漂浮式是打开这 70%空间的钥匙。漂浮式机组把风机安装在半潜式/立柱式/驳船式浮体上，通过系泊锚链固定，不受水深限制。

进展与节点：2026 年国内正在推进多个大兆瓦漂浮式样机——三峡“领航号”（16MW）、华能“睿风号”（17MW）、国家电投“图强号”（20MW），均处于样机验证阶段；2025 年全球首台 20MW 海上风机（含 147 米叶片）吊装成功，标志着大型化与漂浮式技术并行推进。产业化时点：当前漂浮式度电成本仍显著高于固定式（江苏如东漂浮式试验场 IRR 仅 3.2%，主因设备国产化率仅 43%、运维成本高），行业普遍预计 2028-2030 年随规模化与国产化降本进入商业化，届时将打开年均数十 GW 的新增空间。

投资含义：漂浮式是风电产业链的“远期期权”，当前关注度低、市值未反映。受益环节包括：浮体结构（塔筒/基础企业延伸）、系泊锚链（亚星锚链等）、动态海缆（东方电缆/中天已布局）、以及具备漂浮式整机先发优势的厂商（明阳、金风、电气风电）。面试中可作为“三年维度看多、当前跟踪样机进度”的期权型观点提出，体现研究的纵深。

7 风电经济性与投资测算：从造价到 IRR

本章给出风电投资的“算账框架”：单 GW 投资怎么构成、度电成本（LCOE）怎么算、项目 IRR 对哪些变量敏感、以及整机价格战何时见底。私募研究员的核心能力不是背诵数据，而是能在给定假设下 30 秒内估算一个项目的回报——本章提供的就是这套可复用的测算模板。

7.1 单 GW 投资构成：陆风与海风的成本结构差异

陆上风电单位投资约 4500-5500 元/kW（单 GW 约 45-55 亿元），其中整机（含塔筒）约占 40%-45%（陆上整机不含塔筒约 1595 元/kW、含塔筒约 2120 元/kW，即单 GW 约 16-21 亿元）、塔筒约 10%、基础约 10%-12%、升压站与送出线路约 15%-20%、施工安装约 10%、其他（前期、管理、财务费用资本化）约 5%-10%。

海上风电单位投资约 11000-13000 元/kW（单 GW 约 110-130 亿元），近海 9000-12500 元/kW、深远海 13000-18000 元/kW，成本结构为：整机（含塔筒）约 35%-40%（海风含塔筒整机约 3280 元/kW，单 GW 约 33 亿元）、塔基与基础 20%-25%、海缆 10%-15%、施工安装 10%-15%、升压站与送出约 10%、其他约 5%。海风比陆风贵 2-3 倍，但利用小时（海上约 3000-3800 小时 vs 陆上 2000-2400 小时）与电价（沿海省份高）部分对冲，度电成本差距已大幅收窄。

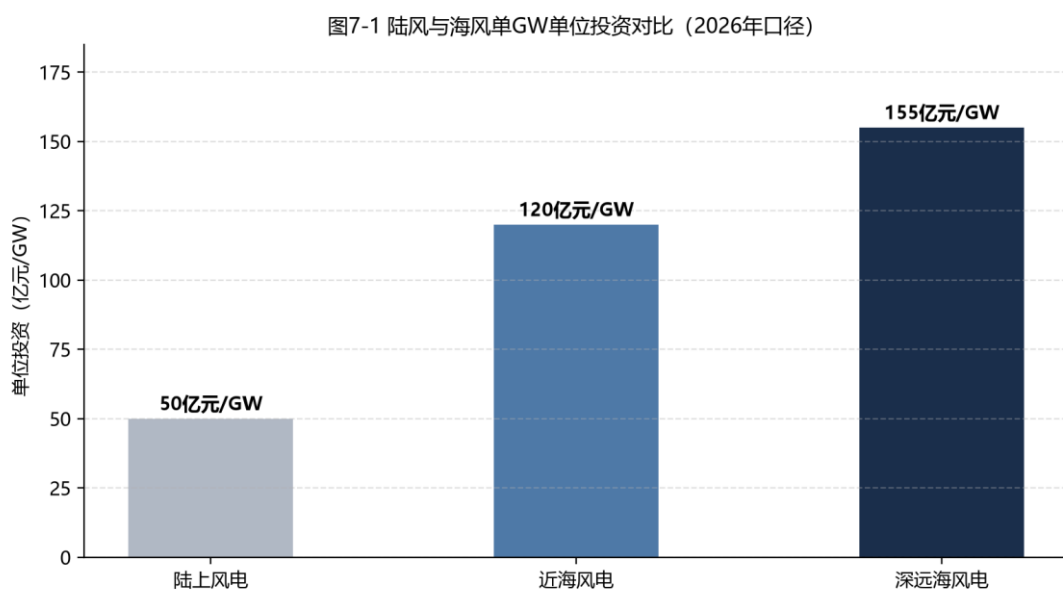


图 7-1 陆风与海风单 GW 单位投资对比（2026 年口径）

7.2 LCOE 与 IRR 测算模板

度电成本（LCOE）的简化公式： $LCOE \approx (\text{初始投资} \times \text{资本回收系数} + \text{年运维成本}) / \text{年发电量}$ 。以海上风电为例：单位投资 12000 元/kW，25 年运营期，WACC 6.5%，资本回收系数约 0.081，年固定运维约 120 元/kW，利用小时 3400 小时，则 $LCOE \approx (12000 \times 0.081 + 120) / 3400 \approx (972 + 120) / 3400 \approx 0.32$ 元/kWh，与行业口径（海风度电成本约 0.3-0.4 元/kWh）一致；陆上风电 LCOE 已降至约 0.15-0.25 元/kWh。

项目全投资 IRR 的快速估算法：全投资 $IRR \approx (\text{年净现金流} / \text{初始投资})$ 的 10 年回收期近似，更精确用现金流量表折现。以浙江苍南 1#海风项目为例（2026 年 4 月公开测算）：执行保障性收购电价 0.52 元/kWh（含 0.1 元绿证溢价）、年等效利用小时 3420 小时、25 年运营期、1.5%运维通胀，税后 IRR 为 7.2%，高于同期 10 年期国债收益率约 2.8 个百分点。山东半岛南 U2 项目度电成本已压至 0.34 元/kWh。

IRR 敏感性排序（影响从大到小）：电价>利用小时>单位投资>运维成本。136号文后电价全面入市，使"电价假设"成为 IRR 测算的最大不确定性——电价每降 0.02 元/kWh，IRR 约下降 1-1.5 个百分点；利用小时每降 200 小时，IRR 约下降 1 个百分点。这也是市场对海风项目评估分歧的根源：不同电价假设下，同一项目 IRR 可在 5%-8%之间大幅波动。

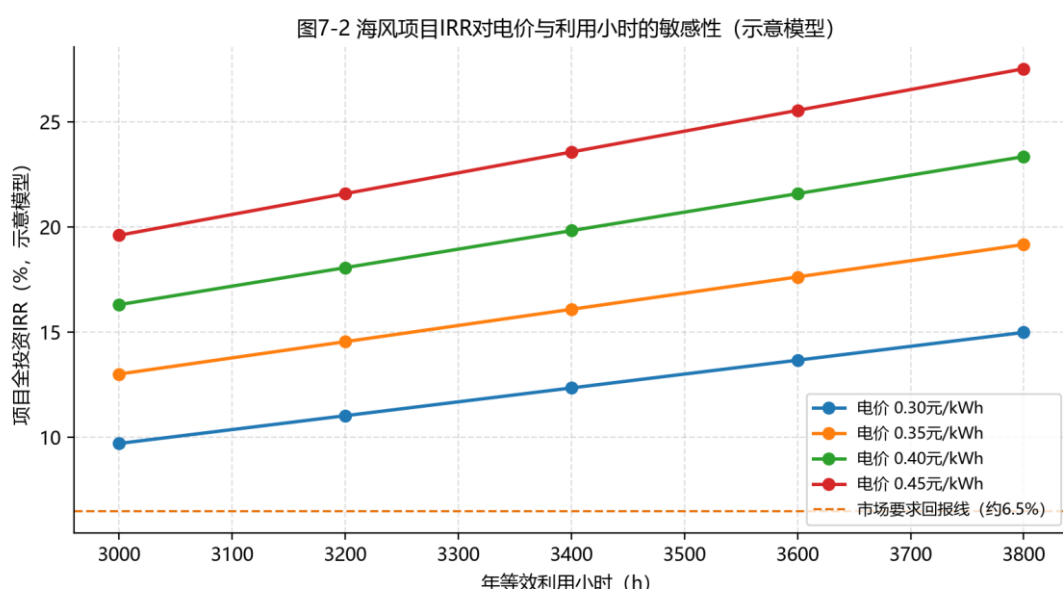


图 7-2 海风项目 IRR 对电价与利用小时的敏感性（示意模型）

7.3 整机价格战何时见底：盈利拐点的三重验证

整机价格是风电板块估值的核心变量，判断见底需三重验证。第一重，价格绝对值：陆上风机（不含塔筒）2026 年 8 月中标均价约 1595 元/kW，已连续多月在 1600 元/kW 附近窄幅波动，较 2021 年高点（3000+元/kW）近乎腰斩；从成本端看，钢材、玻纤、稀土等主要原材料价格均处于低位，整机厂已无太多降价空间，8 月含塔筒均价 2120.32 元/kW 较 7 月仅下降 61 元/kW，降幅显著收窄——价格企稳信号初步成立。

第二重，盈利分化：2026 年上半年行业盈利高度集中于头部——东方电气归母净利润 27.13 亿元（+42.07%）、金风科技 18.55 亿元（+24.67%），两家合计占行业盈利总额约 93%；三一重能净利 2.33 亿元（+10.99%）毛利率修复信号清晰。中小整机厂持续亏损出清，份额向头部集中（TOP5 中标占比 75.25%），这是价格战进入"尾声"的典型特征。

第三重，结构升级：海风与出口占比提升直接改善整机综合 ASP 与毛利率——海风整机价格（含塔筒约 3280 元/kW）是陆风（约 2120 元/kW）的 1.5 倍以上，海外订

单毛利率普遍高 5-15 个百分点。2026 年海风装机 8-10GW（同比+30%）、出口持续放量，结构性量价改善正在兑现。结论：整机盈利大概率已在 2024-2025 年见底，2026-2027 年是"量增+价稳+结构改善"的盈利修复窗口，整机龙头的估值修复弹性被市场低估。

7.4 可复用测算模板：三分钟口算一个风电项目

面试中被要求现场测算时，可按以下五步快速给出数量级：第一步，定装机与投资——单 GW 陆风约 50 亿元、海风约 120 亿元，给出项目规模即得总投资；第二步，定电量——年发电量=装机×利用小时（陆风 2200、海风 3400），单 GW 陆风年发电约 22 亿 kWh、海风约 34 亿 kWh；第三步，定收入——收入=电量×电价（陆风 0.3-0.35、海风 0.4-0.52 元/kWh 含绿电溢价），单 GW 陆风年收入约 7-8 亿元、海风约 14-17 亿元；第四步，定成本与折旧——年运维约 0.5%-1%总投资，折旧按 20-25 年直线计提；第五步，定 IRR——毛 EBITDA 约收入×75%-80%，扣除折旧后税前现金流约收入的 60%-65%，按 10 年回收期法或资本回收系数（WACC 6.5%时约 0.081）反推，即可快速判断项目 IRR 是否达到 6%-8%的可投区间。

这套模板的价值在于把"风电投资逻辑"变成可现场推演的计算题：面试官给出任何装机规模与电价假设，你都能在几分钟内给出 IRR 与回报判断。建议把 7.1-7.4 的关键常数（单 GW 造价、利用小时、LCOE、IRR 敏感性）背熟，这是私募研究员二面区分"背书型"与"计算型"候选人的关键能力。